

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DAN KOMPETENSI TEKNOLOGI PEMBELAJARAN UNTUK PENGAJARAN YANG BERKUALITAS

Dian Rahadian¹⁾

¹⁾Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Garut
Email: dianrahadianpti@gmail.com

Abstrak.

Tuntutan kualitas pengajaran terus meningkat seiring dengan tantangan perkembangan zaman yang semakin kompleks dan mempengaruhi makna dan tujuan pengajaran dan pendidikan. Pengajaran berkualitas diciptakan oleh kemampuan guru dalam mengajar dan lingkungan yang mendukung guru untuk mengajar, termasuk peserta didik. Kemampuan guru dalam mengajar sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan cara pandang guru terhadap lingkungan dan objek belajar. Pengembangan dan pemanfaatan TIK dalam belajar menuntut kemampuan guru dalam menguasainya. Dalam kondisi ini, guru harus mampu membelajarkan para peserta didik untuk belajar melalui implementasi teknologi pembelajaran. Para guru (termasuk para pengembang kurikulum dan pengambil kebijakan penting lainnya dalam pendidikan) harus meningkatkan *awareness* terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan pengajaran yang berkualitas.

Kata Kunci: TIK, Kompetensi Teknologi Pembelajaran, dan Kualitas Pembelajaran

Abstract

The demand for quality teaching continues to increase along with the increasingly complex challenges of age development and affect the meaning and purpose of teaching and education. Quality teaching is created by the teacher's ability to teach and the environments that support teachers to teach, including learners. The ability of teachers in teaching is strongly influenced by the understanding and perspective of teachers on the environment and learning objects. The development and utilization of ICT in learning requires the ability of teachers to master it. In this condition, the teacher must be able to teach the learners to learn through the implementation of learning technology. Teachers (including curriculum developers and other key policy makers in education) should raise awareness of information and communication technologies and learning technologies to improve quality teaching.

Keywords: ICT, Competence of Pebelajaran Technology, and Quality of Learning

PENDAHULUAN

Sebagai kegiatan yang paling utama di sekolah, pengajaran dan pembelajaran dituntut harus memberikan kehidupan yang lebih baik dan berarti bagi para peserta didik, guru dan masyarakat sekolah maupun masyarakat yang lebih luas lagi. Tuntutan kualitas pengajaran terus meningkat seiring dengan tantangan perkembangan zaman yang semakin kompleks dan mempengaruhi makna dan tujuan pengajaran dan pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang - Undang No.20 Tahun 2003). Dan, menurut undang-undang tersebut, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Masyarakat pada saat ini merupakan masyarakat informasi yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dapat terlihat pada aktivitas masyarakat kita yang memiliki kecenderungan untuk menggunakan media sosial melalui *gadget* untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Menurut Wijaya (2015) dalam *We Are Social*, pada perkembangan dunia digital Indonesia, terdapat 72,7 juta pengguna aktif internet; 72 juta pengguna aktif media sosial; 308,2 juta pengguna handphone; dan 30 juta pengguna internet adalah remaja. Dalam rekap nasional tahun ajaran 2014/2015 per 27 Mei 2015, terdapat 8.213.450 peserta didik dan 464.141 pada 27.391 sekolah yang tercatat di Indonesia. Tingginya pengguna internet remaja yang melebihi

jumlah peserta didik di Indonesia, telah menunjukkan tuntutan bagi para guru untuk mempersiapkan dan mendukung para peserta didiknya untuk menguasai dan memberdayakan teknologi informasi dan komunikasi agar lebih produktif dan penuh kemaslahatan bagi kehidupan.

Kondisi tersebut menjadi ironi apabila Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak dilibatkan langsung dalam kegiatan pembelajaran dan pengajaran. Apalagi bila mengacu pada pernyataan bahwa *“Extending and improving digital competence is an essential component in the development of employable graduates. Since 90% of new jobs will require excellent digital skills, those without sufficient ICT skills will be at a disadvantage in the labor market and have less access to information”* (Echenique, de Oliveira, Molias, and Mon 2015; European Commission, 2013; JISC, 2013). TIK tidak dapat dipandang sebagai alat yang dapat dikuasai, namun sebagai keyakinan pemahaman yang harus dibangun dan dikembangkan untuk mempertahankan hidup dengan menghasilkan inovasi-inovasi yang diciptakan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari era informasi dan *networking* pada saat ini dan yang akan datang. Kondisi ini sejalan dengan temuan Darmawan, D dan Setiawati, L (2015) tentang upaya penerapan Management Information System dalam Pengelolaan pendidikan.

Penggalan dan pemberdayaan TIK dalam pembelajaran perlu didukung oleh kemampuan guru dalam teknologi pembelajarannya. Artinya, para guru harus tahu dan mampu bagaimana membelajarkan siswa untuk belajar mengembangkan potensinya dalam meningkatkan kemaslahatan hidupnya serta memenuhi tuntutan zaman dengan materi-materi yang dipelajarinya. Bila kedua kondisi seperti ini sudah terpenuhi,

maka pengajaran yang berkualitas akan terjadi dan mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Tentunya, dalam menciptakan pengajaran yang berkualitas sebagaimana disampaikan di atas, perlu pemahaman yang lebih dalam berkaitan dengan TIK, kemampuan teknologi pembelajaran bagi para guru, dan kualitas pengajaran itu sendiri. Tulisan ini disusun untuk mencoba mengkaji upaya tersebut melalui kajian referensi yang mendukung. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan pemahaman tentang TIK dan kompetensi teknologi pembelajaran untuk pembelajaran yang berkualitas.

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

TIK merupakan paduan dari dua aspek teknologi, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Secara terminologi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), terdapat dua makna teknologi. Pertama memiliki arti sebagai metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, dan ilmu pengetahuan terapan. Kedua, memiliki makna sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam KBBI, informasi diartikan sebagai penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu, dan keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat tersebut. Serta, komunikasi diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat difahami. Komunikasi diartikan pula sebagai hubungan, kontak atau perhubungan. Teknologi informasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi dalam memberikan penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita sehingga mampu memenuhi

kebutuhan dan kenyamanan manusia. Sedangkan, teknologi komunikasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan upaya pengiriman dan penerimaan pesan atau berita untuk menciptakan pemahaman dan kelangsungan hubungan. Dalam Wikipedia, Teknologi informasi dan komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Menurut Australian Education Systems Officials Committee (2006), TIK didefinisikan sebagai *“The ability of individuals to use ICT appropriately to access, manage and evaluate information, develop new understandings, and communicate with others in order to participate effectively in society.”* Dari definisi ini dapat difahami bahwa TIK menuntut kemampuan setiap individu untuk mampu menggali, mengelola, dan mengembangkan informasi dan kemampuan komunikasi yang efektif dalam meningkatkan peran dan fungsi individu tersebut di dalam masyarakat. Berarti, pada era sekarang ini, efektifitas seseorang dalam masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan TIK orang tersebut.

Berdasarkan sejarahnya, perkembangan TIK diawali dengan adanya penemuan teknologi telepon kabel, gelombang radio dan televisi, komputer elektronik dan perkembangan teknologi elektronika hingga melahirkan mikroprosesor yang mengembangkan komputasi digital serta terciptanya konvergensi telekomunikasi – komputasi multimedia. Bahkan, Echenique, de Oliveira, Molias, and Mon (2015) mengatakan *“The educational landscape is changing rapidly and The Internet has a multiplicative effect that enables the dissemination and generation of new technologies with educational, social, and cultural consequences”*.

Punie, Zinnbauer and Cabrera (2006) mengatakan, *“There is evidence that educational achievements are positively influenced by ICT”*. Terdapat bukti bahwa prestasi pendidikan dipengaruhi secara positif oleh ICT (TIK). Namun, temuan tersebut menyatakan bukan hanya TIK yang ada di sekolah tetapi termasuk juga TIK yang didapatkan para peserta didik yang ada di luar sekolah. Berdasarkan pendapat tersebut, sangat penting bagi kita sebagai pendidik untuk mengoptimalkan TIK dalam upaya peningkatan capaian tujuan pendidikan. Bahkan mereka mengatakan *“Currently, it seems that ICTs are used as tools to support and improve the existing learning process and its administration more than for their transformative potential. ICT has not (yet) been able to revolutionise learning and teaching”*. Hal ini mengingatkan kita untuk meningkatkan kemampuan teknologi pembelajaran para guru dalam mengimbangi urgensi TIK dalam pendidikan.

Panel dalam Echenique, de Oliveira, Molias, and Mon (2015), berkaitan dengan literasi TIK internasional mengatakan bahwa *“ICT literacy is using digital technology, communications tools, and/or networks to access, manage, integrate, evaluate, and create information in order to function in a knowledge society”*. Berdasarkan pendapat tersebut, untuk meningkatkan fungsi masyarakat berpengetahuan harus memahami (melek) TIK dengan menggunakan teknologi digital, peralatan komunikasi, dan atau jaringan untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, dan menciptakan informasi. Panel menganggap bahwa masyarakat yang berpengetahuan adalah masyarakat yang melek Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hal ini menunjukkan urgensi pengembangan dan pemanfaatan TIK, terutama bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Menjadi

melek TIK berarti mampu memilih dan menggunakan TIK secara bertanggung jawab dan etis untuk mendukung pemikiran kreatif dan kritis berkaitan dengan informasi dan komunikasi serta sebagai bagian dari masyarakat global.

Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi suatu dimensi yang tertentu dalam teknologi dengan peranannya yang sangat penting di dalam berbagai aspek kehidupan dalam keseharian saat ini. Perkembangan yang sangat pesat pada TIK telah merubah secara mendasar tentang cara kita berkomunikasi, berinteraksi dan belajar. Dalam Northern Territory Government tentang Learning Technology (2009), terdapat beberapa indikator tentang capaian peserta didik yang melek TIK, yaitu:

- *Understand the role and impact of ICT and apply ethical, safe, responsible and legal standards in its use;*
- *Solve problems, accomplish tasks, and express creativity, both individually and collaboratively, using ICT;*
- *Acquire, organise, analyse, evaluate, and present information using ICT;*
- *Use ICT to communicate effectively; and*
- *Develop knowledge and ability in the use of ICT.*

Berdasarkan indikator-indikator tersebut di atas, TIK dalam pembelajaran tidak bisa dipandang sebagai pelengkap melainkan harus dipelajari secara utuh. Konsekuensi logisnya adalah perlu dikembangkannya kurikulum untuk pembelajaran TIK mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Dalam pengembangan kurikulum tersebut harus diintegrasikan pula teknologi pembelajaran yang mampu secara efektif mencapai tujuan-tujuan sebagaimana dicirikan dalam indikator di atas.

TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Pembelajaran dilaksanakan pada dasarnya sebagai bentuk upaya membangun proses yang mampu menggali dan mengembangkan potensi yang tersedia menjadi suatu perubahan yang diharapkan pada diri pebelajar. Rasionalnya, sebuah proses sangat membutuhkan pola, sistem, dan kondisi atau lingkungan yang saling terkait. Hubungan yang saling berkaitan ini harus terjaga secara berkesinambungan sehingga menjadi sebuah proses yang persisten dan kontinuitas.

Untuk mewujudkan semua hal ini, maka dibutuhkan suatu ilmu yang mempelajari cara-cara, pola maupun sistem serta kondisi dan lingkungan yang terkait dengan proses pembelajaran sehingga menjadi suatu usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai mana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003.

Merujuk pada hasil beberapa kajian tentang teknologi, dapat difahami bahwa teknologi pada prinsipnya merupakan hasil akhir dari suatu proses yang terdiri dari rangkaian subproses penelitian dan pengembangan, invensi, rekayasa dan disain, manufaktur dan pemasaran. Dan, terdefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang ditransformasikan kedalam produk, proses, jasa dan struktur organisasi.

Berdasarkan pandangan tentang sejarah Teknologi Pembelajaran, Braudel dalam Sanjaya (2010) mengatakan bahwa Teknologi bukan sekedar aplikasi ilmu pengetahuan, melainkan juga *perbaikan proses serta sasaran* yang memungkinkan suatu generasi menggunakan pengetahuan generasi sebelumnya sebagai dasar untuk

bertindak; dan Saettler dalam Sanjaya (2010) berpendapat bahwa Teknologi adalah upaya yang menekankan pada peningkatan keterampilan dan organisasi kerja dibandingkan dengan mesin peralatan.

Mengacu pada *NETS (National Educational Technology Standards)*, “...to be successful in today’s information-rich society, students must be able to use technology effectively.” Teknologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu pengetahuan, dimana dengan ilmu pengetahuan manusia memahami gejala dan fakta alam, serta melestarikan pengetahuan tersebut secara konseptual dan sistematis. Dan, dengan teknologi, manusia memanfaatkan ilmu pengetahuan itu untuk kepentingan dan kesejahteraan. Maka, perkembangan ilmu pengetahuan selalu terkait dengan perkembangan teknologi, begitu pun sebaliknya. Salah satu ciri dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bahwa suatu tahap menjadi dasar dan alasan bagi tahap selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, Lamb (2006:1) mengatakan “*The purpose of education is to promote learning... educators and students together can activate their learning environment through the effective use of technology.*”

Braudel (dalam Uno dan Lamatenggo, 2010) mengingatkan bahwa teknologi bukannya sekadar aplikasi ilmu pengetahuan, melainkan juga perbaikan proses serta sarana yang memungkinkan suatu generasi menggunakan pengetahuan generasi sebelumnya sebagai dasar bertindak.

Dari perspektif konstruktivis (Jacobsen, Eggen & Kauchak, 2009), implementasi teknologi di ruang kelas meningkatkan peran fasilitator dari seorang guru, yang lebih menjadi “pembimbing” dari pada sebagai “hakim”. Armstrong, Henson & Savage (2005) menjelaskan bahwa teknologi juga dapat

mendukung strategi-strategi ruang kelas, yang meliputi hal-hal berikut ini:

- Menyajikan materi dengan efektif.
- Mengajarkan kembali dan memperkuat materi.
- Menyediakan pengalaman-pengalaman pengayaan bagi pebelajar yang berbakat.
- Mengindividualisasi tugas-tugas.
- Mendorong perspektif-perspektif dengan menggunakan web site dan menggalakkan, misalnya, sahabat pena email internasional.

Realitasnya, pada saat ini banyak para ahli yang menganggap bahwa komputer-komputer telah mampu meningkatkan efisiensi para guru dalam aktivitas-aktivitas perencanaan dan penilaian melalui kemampuan-kemampuannya dalam, misalnya, memproses dan menyimpan kata. Dimana, para guru telah merubah kebiasaannya apa yang diterapkan di ruang kelas pada masa lalu karena ketergantungannya terhadap teknologi sudah meningkat. Bahkan, Henniger (2004) menegaskan bahwa guru yang efektif lebih memilih untuk memikirkan kembali cara-cara yang dapat mereka gunakan untuk mengajar.

Namun, perlu diingat bahwa Jonassen, Howland, Marra, & Crismond (2008), dalam argumennya mengatakan, “*students do not learn from technology but that technologies can support productive thinking and meaning making by student.*” Hal itulah yang akan terjadi ketika para siswa belajar dengan teknologi. Agar para siswa belajar dengan teknologi dan teknologi mampu menjadi mitra intelektual bagi para siswa, mereka berasumsi bahwa:

- *Technology is more than hardware. Technology consists also of the designs and the environments that engage learners. Technology can also consist of any reliable technique or method for engaging learning, such as*

cognitive learning strategies and critical thinking skills.

- *Learning technologies can be any environment or definable set of activities that engage learners in active, constructive, intentional, authentic, and cooperative learning.*
- *Technologies are not conveyors or communicators of meaning. Nor should they prescribe and control all of the learner interactions.*
- *Technologies support meaningful learning when they fulfill a learning need – when interactions with technologies are learner initiated and learner controlled and when interactions with technologies are conceptually and intellectually angaging.*
- *Technologies should function as intellectual tool kits that enable learners to build more meaningful personal interpretations and representations of the world. These tool kits must support the intellectual functions that are required by a course of study.*
- *Learners and technologies should be intellectual partners, where the cognitive responsibility for performance is distributed by the part of the partnership that performs it better.*

Jacobsen, Eggen & Kauchak (2009) menyimpulkan bahwa cara yang Anda terapkan untuk menggunakan teknologi dalam kelas akan sangat bergantung pada filosofi atau pandangan Anda sendiri mengenai teknologi, pengetahuan Anda mengenai teknologi, dan sumber-sumber daya serta dukungan yang tersedia di sekolah dan distrik Anda.

Mengacu pada konstruksi keilmuannya sebagaimana penulis telah paparkan di atas, teknologi pembelajaran dikembangkan untuk memecahkan

masalah belajar serta memfasilitasi kegiatan pembelajaran dengan dukungan *software* maupun *hardware*-nya secara sistematis dan praktis yang diimplementasikan dalam bentuk sumber belajar. Sejalan dengan hal ini, Suparman dan Zuhairi (2004) menjelaskan teknologi pembelajaran sebagai perangkat lunak yang berbentuk cara-cara yang sistematis dalam memecahkan masalah pembelajaran semakin canggih dan mendapat tempat secara luas dalam dunia pendidikan.

Heinich, Molenda, dan Russel (dalam Uno dan Lamatenggo, 2010) mendefinisikan teknologi pembelajaran sebagai penerapan pengetahuan ilmiah tentang proses belajar pada manusia dalam tugas praktis belajar dan mengajar. Teknologi pembelajaran menurut Seels (dalam Warsita, 2008), merupakan gabungan dari tiga aliran yang saling berkepentingan, yaitu media pendidikan, psikologi pembelajaran, dan pendekatan sistem untuk pendidikan. Mengacu pada pendapat tersebut, untuk harmonisasinya dibutuhkan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Menurut Sadiman (dalam Warsita, 2008), terdapat tiga (3) prinsip dasar sebagai acuan pengembangan dan pemanfaatannya, yaitu (1) pendekatan sistem, (2) berorientasi pada peserta didik, dan (3) pemanfaatan sumber belajar semaksimal dan seberbagai mungkin. Dengan pendekatan sistem, pemecahan masalah pendidikan yang berlandaskan teknologi pembelajaran hendaknya dalam memandang segala sesuatu harus secara komprehensif sehingga mampu menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi proses pendidikan. Berorientasi pada peserta didik harus dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan, pembelajaran dan pelatihan setiap upaya yang dilakukan harus memfokuskan dan memperhatikan para peserta didik. Serta, pemanfaatan sumber belajar semaksimal dan seberbagai mungkin dimaknai bahwa para peserta

didik melaksanakan kegiatan belajarnya karena berinteraksi secara langsung dengan berbagai sumber belajar semaksimal dan seberbagai mungkin seperti buku teks, modul, audio, video, audio-video, multimedia, web, m-learning, e-learning, lingkungan dan lain sebagainya.

Warsita (2008), menekankan bahwa pengertian teknologi pembelajaran mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan sejarahnya dan sebagai akibat dari meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara konvensional serta dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan peluang atau alternatif baru. Berikut beberapa definisi tentang teknologi pembelajaran yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan teknologi pembelajaran sebagaimana yang dituliskan Warsita (2008):

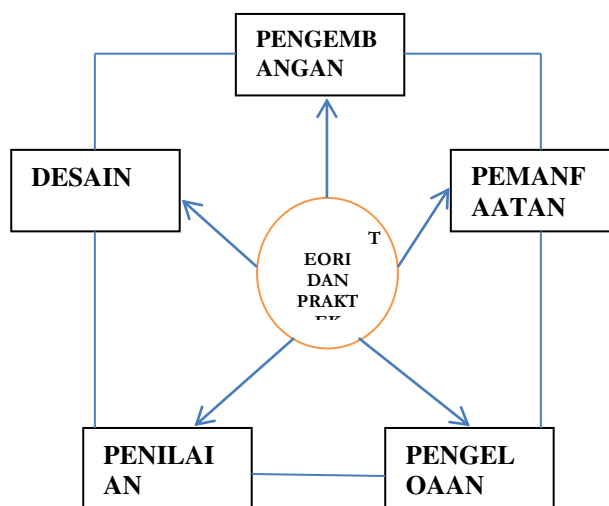
1. AECT (*Association for Educational Communications Technology*, 1963) mendefinisikannya dengan menggunakan istilah komunikasi audiovisual.
2. CIT (*Commission on Instructional Technology*, 1970) yang mencantumkan istilah tujuan pembelajaran khusus sehingga menjadi dalam pengembangan metode dan teknik pembelajaran
3. Silber (1970) menggunakan istilah pengembangan potensi manusia dan teknologi pembelajaran yang mencakup perancangan, produksi, penggunaan atau pemanfaatan, dan penilaian teknologi untuk pembelajaran.
4. MacKenzie dan Eraut (1971) mengorientasikan pada proses dalam mencapai tujuan.

5. AECT (1972) yang merevisinya dengan tujuan menetapkan audiovisual sebagai suatu bidang studi dan mengembangkan gagasan teknologi pendidikan sebagai sebuah profesi.
6. AECT (1977) yang berusaha mengidentifikasi teknologi pendidikan sebagai suatu teori, bidang garapan, dan profesi.
7. AECT (1994) memperdalam bahwa teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar.
8. Anglin (1995) memandang teknologi pendidikan sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu pendidikan yang berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi.
9. Hackbarth (1996) menganggap teknologi pendidikan mempunyai dua bidang kajian utama, yaitu mengkaji tentang teori belajar dan perilaku manusia lainnya (*soft technology*); dan mengkaji teknologi terapan yang diaplikasikan untuk memecahkan masalah pembelajaran (*hard technology*). Namun, yang menjadi fokusnya adalah proses bagaimana teknologi perangkat lunak dan keras digunakan untuk mengkomunikasikan pengetahuan, keterampilan, atau sikap kepada peserta didik sehingga.
10. AECT (2004) bahwa teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktik dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan

cara menciptakan, menggunakan, atau memanfaatkan dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat.

Dalam setiap perkembangannya, Suparman (2004) mengatakan bahwa teknologi pembelajaran memiliki empat ciri utama, yaitu menerapkan pendekatan sistem, menggunakan sumber belajar seluas mungkin, bertujuan meningkatkan kualitas belajar manusia, dan berorientasi pada kegiatan instruksional individu.

Menurut Seels & Richey (1994), terdapat lima kawasan dalam teknologi pembelajaran yang memiliki hubungan sinergistik dan dapat dijadikan landasan penelitian untuk fokus dalam kawasan tertentu dan menarik manfaat teori dan praktek dari kawasan lainnya. Hal tersebut mencakup kawasan desain (fungsi perencanaan, baik secara makro maupun mikro), pengembangan (berakar dari persoalan produksi media), pemanfaatan (media, difusi inovasi, implementasi dan institusionalisasi serta kebijakan regulasi),



Gambar. Kawasan Teknologi Pembelajaran (Seels & Richey, 1994)

pengelolaan (pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, pengelolaan sistem penyampaian, dan pengelolaan informasi), dan kawasan penilaian (proses penentuan

memadainya pembelajaran dan pembelajar). Berikut di bawah ini digambarkan kawasan teknologi pembelajaran.

CAKUPAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Dalam teknologi pembelajaran, para guru membutuhkan lebih dari sekedar menggunakan komputer dan perangkat teknologi lainnya di dalam kelas dan pekerjaan profesionalnya (acce.edu.au, 1999). Teknologi pembelajaran memiliki berbagai tujuan dan kemungkinan. Hal – hal tersebut meliputi:

- Teknologi pembelajaran dapat memungkinkan guru untuk mengatasi tujuan di seluruh bidang kurikulum secara bersamaan.
- Setiap ranah kurikulum dapat memiliki keuntungan atas adanya integrasi teknologi belajar.
- Penggunaan proses teknologi pembelajaran dapat menjadi sebuah strategi dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan kurikulum dalam seluruh ranah kurikulum.
- Proses teknologi pembelajaran berlaku juga untuk program-program khusus studi komputer dan dan aplikasi teknologi informasi dalam disiplin ilmu.
- Proses teknologi pembelajaran dapat mencerminkan proses yang otentik dalam segala aspek sosial dan ekonomi.
- Proses teknologi pembelajaran dapat mengakomodasi pengembangan kebutuhandan jangkauan teori pendidikan.
- Teknologi pembelajaran dapat berhubungan dengan proses-proses pembelajaran sepanjang hayat dan pembaruan kurikulum.
- Teknologi pembelajaran dapat memberikan kecakapan hidup (*life skills*) kepada para peserta didik.

- Teknologi pembelajaran berhubungan langsung dengan proses-proses yang berkaitan dengan eksistensi di pasar dan masyarakat global.

KOMPETENSI TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasar pada seorang individu sebagai bagian dari kepribadiannya yang telah tertanam dan berlangsung lam serta dapat memprediksi perilaku dalam berbagai tugas dan situasi kerja. Pernyataan tersebut mengacu pada pendapat Spencer dan Spencer (1993:9) yang menyatakan bahwa “*A competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion-referenced effective and/or superior performance in a job or situation*”. Kompetensi dapat difahami sebagai sejumlah karakteristik yang mendasari seseorang dan menunjukkan cara-cara bertindak, berpikir, atau menggeneralisasikan situasi secara layak dalam jangka panjang. Terdapat lima tipe karakteristik kompetensi, yaitu: (1) motif-motif (*motives*), sesuatu yang secara konsisten dipikirkan dan diinginkan, yang menyebabkan tindakan seseorang; (2) ciri-ciri (*traits*), karakteristik fisik dan respon-respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi; (3) konsep diri (*self-concept*), sikap-sikap, nilai-nilai atau gambaran tentang diri sendiri seseorang; (4) pengetahuan (*knowledge*), informasi yang dimiliki seseorang dalam area spesifik tertentu; (5) keterampilan (*skill*), kecakapan seseorang untuk menampilkan tugas fisik atau tugas mental tertentu.

Deakin Crick dalam Caena (2013) memandang bahwa “*A competence is best described as a complex combination of knowledge, skills, understanding, values, attitudes and desire which lead to effective, embodied human action in the world, in a particular domain*”. Kompetensi karena itu dibedakan dari

keterampilan, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan yang kompleks dengan mudah, presisi dan kemampuan beradaptasi. Menurutnya, mengajar adalah bukan hanya sekedar tugas semata. Kompetensi yang dibutuhkan oleh guru berkembang dari waktu ke waktu, dibuktikan dan dicatat serta terikat dengan asumsi-asumsi tentang tujuan pendidikan; harapan masyarakat dan tuntutan pada guru, sumber daya yang tersedia, prioritas dan kemauan politik; status profesi; tekanan eksternal atau internasional; tradisi dan budaya yang ada; konteks sosial yang lebih luas dan lingkungan di mana pengajaran dan pendidikan guru terjadi. Lebih jauh lagi Caena (2013) menekankan tentang konsep kompetensi dalam pengajaran adalah

“...it involves tacit and explicit knowledge, cognitive and practical skills, as well as dispositions (motivation, beliefs, value orientations and emotions); it enables teachers to meet complex demands, by mobilising psycho-social resources in context, deploying them in a coherent way; it empowers the teacher to act professionally and appropriately in a situation; it helps ensure teachers' undertaking of tasks effectively (achieving the desired outcome) and efficiently (optimizing resources and efforts); it can be demonstrated to a certain level of achievement along a continuum”.

Menurutnya, bahwa kompetensi itu melibatkan pemahaman pengetahuan secara tacit (tanpa diucapkan) dan eksplisit, keterampilan kognitif dan praktis, serta disposisi (motivasi, kepercayaan, orientasi nilai dan emosi); memungkinkan guru untuk memenuhi tuntutan yang kompleks, dengan memobilisasi sumber daya psiko - sosial dalam konteks, menyebarkan mereka

dengan cara yang koheren; memberdayakan guru untuk bertindak secara profesional dan tepat dalam situasi; membantu memastikan usaha guru bertugas secara efektif (mencapai hasil yang diinginkan) dan efisien (optimalisasi sumber daya dan upaya); dapat ditunjukkannya pencapaian tingkat/level tertentu pada jenjang tingkat yang telah ditentukan.

Dalam acce.edu.au (1999) tentang *Teacher Learning Technology Competencies*, istilah kompetensi-kompetensi teknologi pembelajaran para guru “...is used to embrace professional competence that teachers exhibit when engaged in learning technology processes, for their professional work, in their workplace and in classrooms”. Selanjutnya, “...a teacher's learning technology competence includes an understanding of the global and local contexts that surround schools and education”. Kompetensi teknologi pembelajaran merupakan kompetensi profesional para guru dalam menjalankan tugasnya sebagai profesional di dalam dan di luar kelas. Para guru harus memiliki pemahaman teknologi pembelajaran dalam konteks lokal maupun global yang berkaitan dengan pendidikan dan sekolah. Kesadaran para guru terhadap teknologi pembelajaran menjadi syarat utama sebagai profesional. Secara substansial, pernyataan tersebut senada dengan definisi AECT (2004) tentang teknologi pendidikan sebagai studi dan praktek etis dalam memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menerapkan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang tepat. Dimana, tujuan utamanya yaitu tidak hanya memecahkan masalah belajar tapi juga meningkatkan kinerja.

PENGAJARAN YANG BERKUALITAS

Pada dasarnya pendidikan yang berkualitas sangat tergantung pada guru yang berkualitas pula (Leu, 2004). Guru yang berkualitas harus memiliki beberapa kriteria yang dipandang umum sebagai guru yang berkualitas menurut Craig et al. 1998; Darling-Hammond and McLaughlin 1995; Fenstermacher and Richardson 2000; Lieberman 1995; Tatto 2000 dalam Leu (2004), yaitu:

- Sufficient knowledge of subject matter to teach with confidence;
- Knowledge and skills in a range of appropriate and varied teaching methodologies;
- Knowledge of the language of instruction;
- Knowledge of, sensitivity to, and interest in the young learner;
- Ability to reflect on their teaching practice and children's responses;
- Ability to make changes in teaching/learning approaches as a result of reflection;
- Ability to create and sustain an effective learning environment;
- Understanding of the curriculum and its purposes, particularly when reform programs and new paradigms of teaching and learning are introduced;
- General professionalism, good morale, and dedication to the goals of teaching;
- Ability to communicate effectively;
- Enthusiasm for learning that can be communicated to students;
- Interest in students as individuals, sense of caring and responsibility for helping them learn and become good people, and a sense of compassion;
- Good character, sense of ethics, and personal discipline; and

- Ability to work with others and to build good relationships within the school and community.

Dengan mengacu kepada berbagai hasil studi dan penelitian yang berkaitan dengan pengajaran yang berkualitas dan memiliki dampak yang positif bagi pendidikan para peserta didik, dapat dilihat pandangan secara umum bahwa terdapat tiga ciri dari pengajaran yang berkualitas, yaitu pengajaran yang menganjurkan standar kualitas intelektual yang tinggi, pengajaran yang menganjurkan lingkungan belajar yang berkualitas, dan pengajaran yang mengembangkan dan menjelaskan pentingnya pelajaran kepada para pelajar.

Menurut Fenstermacher and Richardson dalam Kleinhenz dan Ingvarson (2007) berkaitan dengan *quality teaching* mengatakan:

"Quality teaching could be understood as teaching that produces learning. In other words, there can indeed be a task sense of teaching, but any assertion that such teaching is quality teaching depends on students learning what the teacher is teaching. To keep these ideas clearly sorted, we label this sense of teaching successful teaching. Successful teaching is teaching understood exclusively in its achievement sense. This said, the question is whether successful teaching is what we mean by quality teaching".

Dapat disimpulkan bahwa pengajaran yang berkualitas dapat didefinisikan sebagai pengajaran yang baik dan berhasil. Seorang guru yang baik akan merasa sangat sulit untuk menjadi guru yang sukses tanpa tiga kondisi utama (usaha pelajar, lingkungan yang mendukung, dan kesempatan untuk belajar) terintegrasi di dalam kelas, dan tidak akan mungkin menganggap pengajaran yang berkualitas bila tidak

adanya ketiga kondisi tersebut. Pelaksanaan pengajaran akan menjadi kesia-siaan apabila guru tidak mampu untuk mengupayakan terciptanya upaya pelajar, lingkungan yang mendukung, dan kesempatan untuk belajar. Seorang guru tidak harus menjadi pahlawan: - Sebuah penilaian pengajaran yang baik bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama kebebasan penilaian atas hasil belajar peserta didik, di mana penilaian itu dibuat sesuai dengan standar tentang pengajaran yang baik. Penilaian dalam hal ini akan menjadi sensitif terhadap belajar peserta didik, tetapi tidak tergantung pada dimana peserta didik belajar. Pendekatan kedua akan memperhatikan pengajaran yang baik dan sukses. Karena keberhasilan mengajar tergantung pada peserta didik, pendekatan ini harus mempertimbangkan prestasi belajar peserta didik. Secara singkat penilaian dilakukan berdasarkan proses dan hasil belajar peserta didik dan/atau pun melalui prestasi belajar peserta didik.

Pengajaran yang berkualitas merupakan fungsi dari sifat individu guru dan konteks sekolah (Asia Society, 2013). Efektivitas guru dipengaruhi oleh konteks kebijakan yang lebih besar, termasuk apakah kurikulum dan penilaian sistem berkualitas tinggi di sekolah yang bersangkutan. Pengajaran yang berkualitas tidak hanya tergantung pada kualitas pribadi para guru, tetapi juga lingkungan dimana para guru bekerja. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas perlu diupayakan peningkatan keterampilan-keterampilan dan pengetahuan tenaga pengajar (UNESCO, 2015:78).

SIMPULAN DAN SARAN

Globalisasi yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut keterampilan-keterampilan baru yang berlandaskan pada penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Pendidikan

yang berkualitas menjadi syarat utama keberhasilan generasi dalam memainkan peranan penting dalam kehidupan dan perkembangannya. Perwujudan pendidikan yang berkualitas secara formal sangat tergantung pada pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas pula. Pengajaran berkualitas diciptakan oleh kemampuan guru dalam mengajar dan lingkungan yang mendukung guru untuk mengajar, termasuk peserta didik. TIK menjadi latar belakang pembelajaran saat ini dan menjadi lingkungan yang sangat mempengaruhi pembelajaran. Kemampuan guru dalam mengajar sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan cara pandang guru terhadap lingkungan dan objek belajar. Pengembangan dan pemanfaatan TIK dalam belajar menuntut kemampuan guru dalam menguasainya. Dalam kondisi ini, guru harus mampu membelajarkan para peserta didik untuk belajar melalui implementasi teknologi pembelajaran.

Sebagaimana pernyataan tersebut di atas, para guru (termasuk para pengembang kurikulum dan pengambil kebijakan penting lainnya dalam pendidikan) harus meningkatkan *awareness* terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan pengajaran yang berkualitas. Sejatinnya, dengan pengajaran yang berkualitas, pemaknaan dan pencapaian tujuan pendidikan menjadi lebih realistis dan hidup.

REFERENSI

Darmawan, D., Setiawati, L. (2015). Developing Integrated Management Information System in Research: A Study at the Institute for Research and Community Services of Universitas Pendidikan Indonesia. India: *International Journal of Applied Engineering Research* ISSN

- 0973-4562 Vol.10, No. 16., pp 37206-37210.
- _____. (____). Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wijaya, Krisna Ketut. (2015). Berapa jumlah pengguna Website, mobile, dan media sosial di Indonesia? *We Are Social*.
<http://id.techinasia.com/laporan-pengguna-website-mobile-media-sosial-indonesia/>. Di unduh 24 Mei 2015.
- _____. (2015). Rekap Total. Rekap Nasional Tahun ajaran 2014/2015 per 2015-05-27 00.00.
<http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id/portal/web/>. Diunduh 27 Mei 2015.
- Punie, Yves., Zinnbauer, Dieter., and Cabrera, Marcelino. (2006). *A Review of the Impact of ICT on Learning*. Working Paper prepared for DG EAC, October 2006. JRC Technical Notes. JRC European Commission and Institute for Prospective Technological Studies (IPTS).
- Echenique, Eliana E. Gallardo-, de Oliveira, Janaina Minelli., Molias, Luis Marqués-, Mon, Francesc Esteve-. (2015). *Digital Competence in the Knowledge Society*. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching. Vol. 11, No. 1, March 2015.
- _____. (2006). *Statements of Learning for Information and Communication Technologies (ICT)*. Managed by Australian Education Systems Officials Committee (AESOC) on behalf of the Ministerial Council on Education, Employment, Training and Youth Affairs (MCEETYA), and developed by Curriculum Corporation. Website: <http://www.curriculum.edu.au>
- _____. (2009). *Learning Technology*. NT Curriculum Framework. Northern Territory Government.
http://www.education.nt.gov.au/data/assets/pdf_file/0016/2392/ntcf_overview.pdf. Diunduh pada 26 Mei 2015.
- Sanjaya, Wina. (2010). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana.
- Seels, B.B dan Richey, R.C., (1994). *Instructional Technology: The Definition and Domain of The Field*. Washington, DC.: Association for Educational Communication and Technology.
- Lamb, A. (2006). *Building Treehouses for Learning: Technology in Today's Classroom*. Fourth Edition. Vision to Action.
- Uno, Hamzah., Lamatenggo, Nina. (2010). *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Warsita, Bambang. (2008). *Teknologi Pembelajaran, Landasan dan Aplikasinya*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Jacobsen, David A., Eggen, Paul., Kauchak, Donald. (2009). *Methods For Teaching: Metode-metode Pengajaran Meningkatkan Belajar Siswa TK-SMA*. Edisi Bahasa Indonesia. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Armstrong, D., Henson, K., & Savage, T. (2005). *Teaching Today: An Introduction to Education*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Henninger, M. (2004). *The Teaching Experience: AN Introduction to Reflective Practice*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Jonassen, David., Howland, Jane., Marra, Rose M., Crismond, David. (2008).

- Meaningful Learning with Technology*. Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458.
- Suparman, M. A., Zuhairi, A. (2004). *Pendidikan Jarak Jauh Teori dan Praktek*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Suparman, M. A. (2004). *Desain Instruksional*. Jakarta: PAU-Universitas Terbuka.
- Spencer, Jr. Lyle M., and Spencer, Signe M. (1993). *Competence at Work*. New York: Wiley. 372 pp.
- Caena, F. (2013). *Supporting Teacher Competence Development for better learning outcomes*. European Commission. Education and Training. http://ec.europa.eu/education/school-education/teacher-cluster_en.htm.
- Williams, Michelle., and Price, Ken. (1999). *Teacher Learning Technology Competencies*. Australian Educational Computing Vol.14_2_1999.
- _____. (2003). *QUALITY TEACHING IN NSW PUBLIC SCHOOLS*. Professional Support and Curriculum Directorate. www.curriculumsupport.nsw.edu.au diunduh pada tanggal 24 Mei 2015.
- Kleinhenz, Elizabeth., and Ingvarson, Lawrence. (2007). *STANDARDS FOR TEACHING, Theoretical Underpinnings and Applications*. Australian Council for Educational Research (ACER). Copyrights on New Zealand Teachers Council. www.teacherscouncil.govt.nz.
- Leu, Elizabeth. (2004). *Developing a Positive Environment for Teacher Quality*. Academy for Educational Development. Working Paper #3 under EQUIP1's Study of School-based. Teacher Inservice Programs and Clustering of Schools. Equip1.
- _____. (2013). *Teacher Quality: The 2013 International Summit on the Teaching Profession*. Asia Society –Partnership for Global Learning.
- _____. (2015). *Teachers and Educational Quality: Monitoring Global Needs for 2015*. UNESCO – Institute for Statistic.